

Írd alá a neved :

IOAI 2025 egyéni verseny, 1. nap

Csoportvezető fordítási verziója

A csoportvezetőknek ki kell tölteniük az alábbi űrlapot, még akkor is, ha nincs szükségük lefordított dokumentumokra.

Ország Vagy Régió	
Csapattagok száma (A bőséges mennyiségű dokumentumot a leírásnak megfelelően másoljuk) szám)	
Hány oldal összesen (borítólapokkal együtt)	

IOAI2025 On Stage Feladat: Radar

Megjegyzés: Először „csatlakozz” a versenyhez. Ezután csatlakozhatsz az adathalmazhoz a GPU-hoz. Ellenkező esetben a notebook hibát fog dobni, mert nem fér hozzá az adathalmazhoz, amíg nem csatlakozol a versenyhez.

1. Probléma leírása

A radar kulcsfontosságú technológia a vezeték nélküli kommunikációban, széles körben elterjedt alkalmazásokkal, például az önvezető autókban. Jellemzően egy antennát tartalmaz, amely specifikus jeleket továbbít, és veszi azok visszaverődését a környezetben lévő tárgyakról. Ezen jelek feldolgozásával a rendszer meghatározza a céltárgyak szögirányát, távolságát és sebességét.

A valós alkalmazásokban a radarjelek feldolgozása kihívást jelent a környezetben lévő nem céltárgyakról érkező zaj és visszaverődések miatt. Például gyalogosok észlelésekor a radar fákra vagy más háttértárgyakról visszaverődő jeleket is érzékelhet, ami ronthatja a pontosságot. A feladatod az, hogy mesterséges intelligencia segítségével elemezd a radar által vett jeleket, és azonosítsd az emberi jelenlétet az egyes pozíciókban.

Ebben a feladatban kaptok egy beltéri kísérleti radar adathalmazt, a feladatokat pedig egy olyan modell kidolgozása, amely szemantikai szegmentálást hajt végre ezeken.

2. Adathalmaz

A radar körüli objektumok méréséhez a következő fő paramétereket használjuk:

- **Hatótávolság** : A radar és egy tárgy közötti egyenes vonalú távolság.
- **Azimut** : A radar és a tárgy közötti vízszintes szög (balról jobbra).
- **Magasság** : Az objektum radarhoz viszonyított függőleges szöge (felfelé vagy lefelé).
- **Sebesség** : Az a sebesség, amellyel a tárgy a radar felé vagy attól távolodik.

A radaradatok több **hőtérképként vannak feldolgozva**, amelyek mindegyike a **vett jel erősségét kódolja** különböző pozíciókban és irányokban.

- **A statikus hőtérképek az stacionárius tárgyakról** visszaverődő fényt emelik ki.
- **A dinamikus hőtérképek a mozgó objektumok által okozott változásokat** emelik ki.

Amikor egy adott helyen nincs jelen tárgy, a jel főként háttérzajból áll, és gyengének tűnik. Ezzel szemben egy tárgyról visszaverődő fény növeli a jel intenzitását, lehetővé téve a tárgy észlelését.

Például a **statikus távolság-azimut hőtérkép** a jel erősségét mutatja különböző távolságok (**tartomány**) és vízszintes szögek (**azimut**) között, amelyeket főként álló tárgyak vernek vissza.

Az adathalmaz elemei egy .mat.pt fájlban vannak eltárolva 7 x 50 x 181 alakú tenzorként, ahol:

- A 7 a térképek száma (6 hőtérkép + 1 szemantikus címketérkép),
- Az 50 a távolsági tartományokat jelöli jelöli,
- A 181-es szám a szög- vagy sebességtartományokat jelöli, amelyek -90° és $+90^\circ$ közötti szögeket fednek le mind vízszintes, mind függőleges síkban. Feltételezhetjük, hogy a sebességtartományok is -90° és $+90^\circ$ között vannak leképezve a konzisztencia érdekében.
- Minden hőtérkép intenzitásértéke $[0, 1]$ -re van normalizálva, ami a vett jel erősségét jelenti.

A 6 hőtérkép a következőképpen épül fel:

- **0. index:** Statikus tartomány-azimut hőtérkép
- **1. index:** Dinamikus tartomány-azimut hőtérkép
- **2. index:** Statikus tartomány-magasság hőtérkép
- **3. index:** Dinamikus tartomány-magasság hőtérkép
- **4. index:** Statikus tartomány-sebesség hőtérkép
- **5. index:** Dinamikus tartomány-sebesség hőtérkép

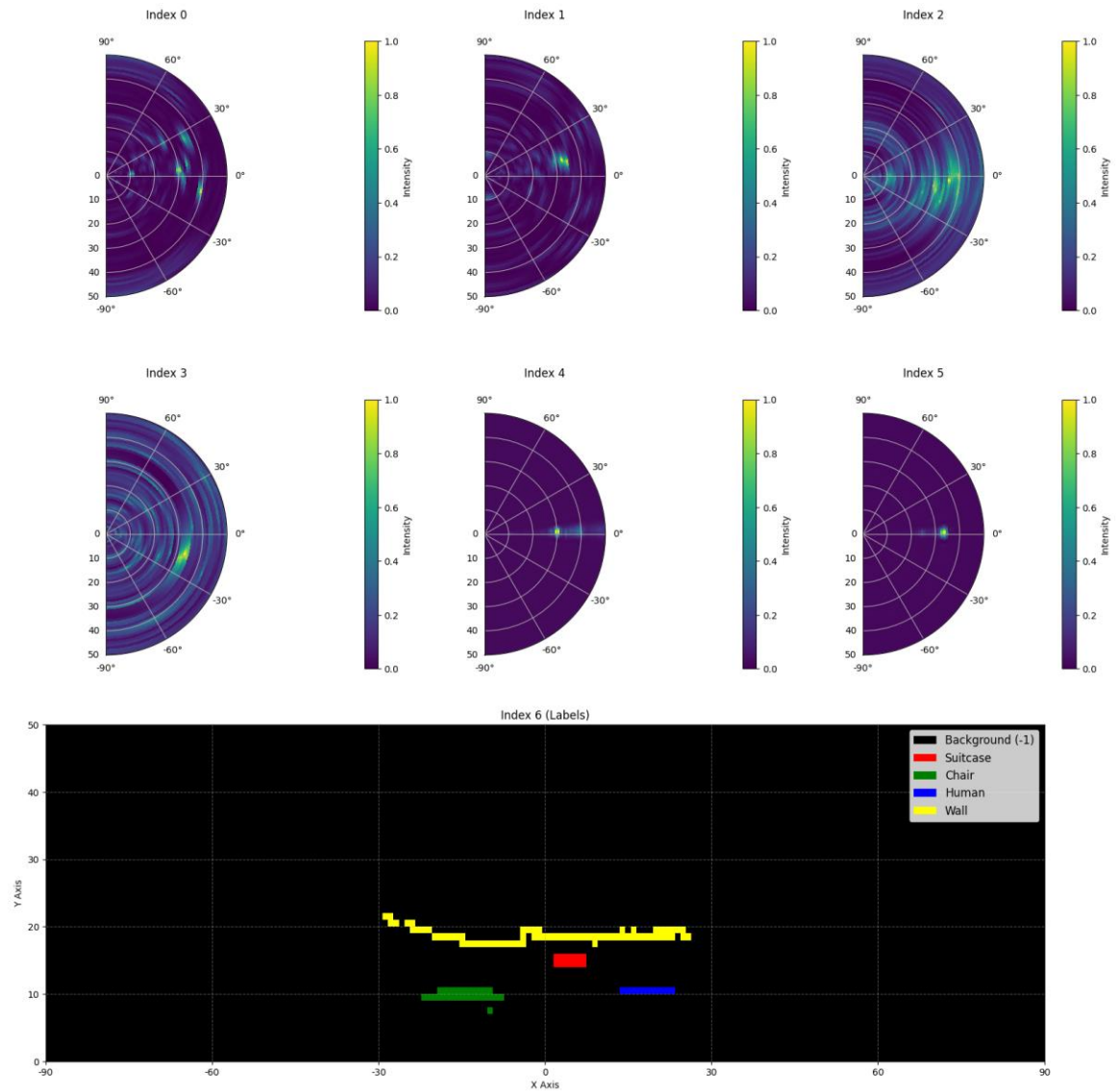
A hőtérképeken található összes érték **normalizált**, így nincs szükség mértékegység-átváltásra.

A **6. indexben található térkép** a szemantikus címketérkép, amely távolság-azimut formátumban van tárolva.

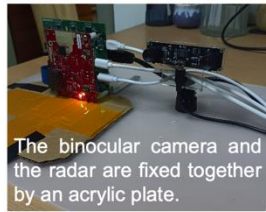
- **-1** : Háttér (nincs célpont)
- **0** : Bőrönd
- **1** : Szék
- **2** : Ember
- **3** : Fal

Ez az 1.mat.pt vizualizációja a training_set-ben:

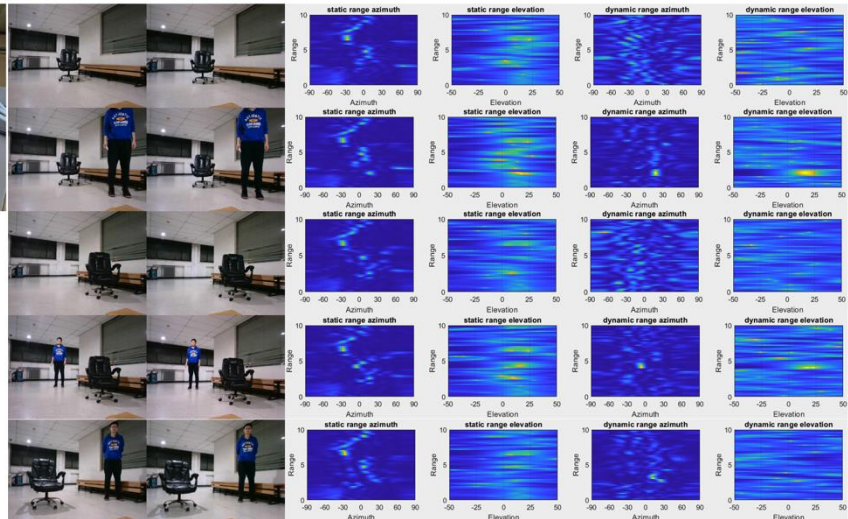
Írd alá a neved :



Íme egy részlet az adathalmazból vett mintából:



This is the process of data collection: on the left are the ground truth photos, and on the right are 4 different types of radar heatmaps. Our goal is to detect whether each position should be marked as background (0) or human (1).



Ground Truth

Adathalmaz mérete: 1800 minta a tanulóhalmazban, 500 minta a validációs halmazban és 500 minta a teszhalmazban.

3. Feladat

A feladatod egy olyan modell kidolgozása, amely az **első hat hőterkép** (0-tól 5-ig terjedő indexek) használja fel bemenetként, és kimenetként megfelelően becsülni tudja a **szemantikus címketérkép** (6-os index). A cél az objektumok pontos azonosítása (-1-től 3-ig) a radar látómezejének minden egyes pontján.

1. **Bemenet** : Egy $6 \times 50 \times 181$ alakú tenzor, amely hat radar hőterkép reprezentál.
2. **Kimenet** : Egy 50×181 alakú tenzor, amely a cél szemantikai címketérkép reprezentálja.

4. Benyújtás

Töltsd fel a submission.ipynb nevű fájlt. A kimenet egy "submission.zip" nevű zip fájl, amely két táblázatot tartalmaz: submission_val.csv és submission_test.csv, amelyek a validációs és a teszt adathalmaz predikcióink felelnek meg.

Megjegyzés: A kimeneti táblázatnak fejléccel kell rendelkeznie. A táblázatban szereplő adatok nem a ténylegesen predikciók, csak a beküldési formátum példaként szolgálnak.

filename	pixel_0	pixel_1	...	pixel_9049
1.mat.pt	-1	-1	...	-1
...	...	...	...	...

5. Pontszám

A feladat pontozása a címkék predikcióinak pontosságán alapul. Az objektumok helyes azonosítása nagyobb súlyozást kap, mint a háttérpontok helyes azonosítása.

Pontozási kritériumok:

- Minden helyesen prediktált **háttérpixel 1 pontot** ér .
- Minden helyesen prediktált, **nem háttérben lévő pixel 50 pontot** ér .
- A végeredmény egy **0 és 1 közötti értékre van normalizálva**, a maximálisan elérhető pontszámhoz viszonyítva.

A pontozás képlete:

$$Score = \frac{|C_{0,correct}| \times 1 + |C_{1,correct}| \times bonus}{|C_0| \times 1 + |C_1| \times bonus}$$

ahol:

$$\begin{aligned} I &= \{1, 2, \dots, 50 \times 181\} \\ C_0 &= \{i \in I \mid y_i = -1\} \\ C_1 &= \{i \in I \mid y_i \neq -1\} \\ C_{0,correct} &= \{i \in C_0 \mid p_i = y_i\} \\ C_{1,correct} &= \{i \in C_1 \mid p_i = y_i\} \end{aligned}$$

Példa

Egy 3x3-as hőterkép esetén tegyük fel, hogy a **Ground Truth** a következő:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Az általad prediktált eredmény a következő:

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Ezek alapján négy háttérpont (-1) és egy ember (2) lett helyesen azonosítva. Az eredmény $4 + 50 = 54$ pont. A maximálisan elérhető pontszám $6 + 50 \times 3 = 156$, azaz hat háttérképpont és három nem háttérpont pontszáma. A normalizált pontszám $54 / 156 = 0,346$.

$$Score = \frac{4 \times 1 + 1 \times 50}{6 \times 1 + 3 \times 50} = 0.346$$

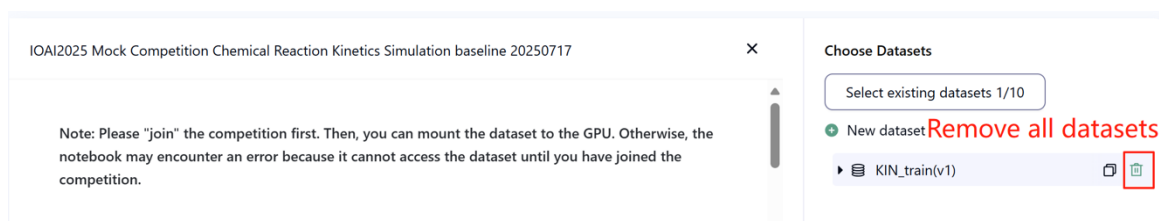
6. Baseline és a Tanító Adathalmaz

- Az baseline a **baseline.ipynb** fájlban található .

- Az adathalmaz a „**training set**”-ben található.

7. Követelmények

- Maximális beküldési limit: **15 alkalom**. Csak a sikeres beküldések (azaz azok, amelyek pontszámot érnek el az **A** ranglistán) számítanak bele a beküldési limitbe.
- Tesztkörnyezeti korlátozások: A tesztgép **15 percen belül le fogja futtatni a notebookodat** . Ha a futási idő meghaladja a **15 percet**, a rendszer leáll, és „Időtúllépés” vagy „Sikertelen” visszajelzést ad.
- Adat- és modellbeküldés: Ebben a feladatban csak notebook-ot küldhettek be. **Nem** küldhettek be csatolt adathalmazt vagy saját magatok által generált .pth fájlokat. Arra kérünk titeket, hogy először a jobb felső sarokban ellenőrizték a becsatolt adathalmaz eltávolítását.



- Hálózat: A lokális teszteléshez a tesztgép nem tud csatlakozni az internethez. Más szóval, a „pip” és a „conda” típusú parancsok letöltése vagy az API-k hívása nem fog működni.
- Előre betanított modell: Bármely előre betanított modell használható ebben a feladatban, ha megfelelően importálható hálózati kapcsolat és letöltés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a Bohrium nem garantálja, hogy a csomagok telepítésekor kizárja az összes előre betanított modellt a Python környezetből. Ha találtok hasznos előtanított modellt, akkor azokat használhatjátok.

8. Övintézkedések

- Melyik pontszám érvényes: A versenyzők legfeljebb 2 beküldött eredményt választhatnak ki pontozásra (✓ - kiválasztott, □ - nincs kiválasztva). Az egyesítés előtti pontszámot ennél a feladatnál a két kiválasztott beküldött munka közül a B ranglistán elért magasabb pontszám határozza meg. A pontszámítás egyéb esetei: lásd a függelék **Platform Mechanizmusok és Korlátozások az Egyéni Versenyre és a GAITE-re** című részét .

Írd alá a neved :

The screenshot shows a competition interface with a top navigation bar containing 'Description', 'Datasets', 'Leaderboard', 'Discussions', 'Notebook', and 'Your Work'. Below the navigation bar, there are two sections: 'Current Ranking' (showing 'No Rankings yet') and 'Your Team' (showing a team icon and 'Current status: not submitted'). The main section is titled 'Submissions' and contains a table with the following columns: 'Entry', 'Submitter', 'Status', 'Leaderboard A', 'Time', 'Notebook', 'Result', and 'Leaderboard B'. The table lists 7 entries, with the first entry (ID 1) highlighted in yellow. The 'Leaderboard B' column contains icons for each entry, with the first and last entries highlighted by red boxes.

Entry	Submitter	Status	Leaderboard A	Time	Notebook	Result	Leaderboard B
7			0.5000	2025-05-21 19:47		-	
6			-	2025-05-21 19:46		-	
5			-	2025-05-21 19:43		-	
4			0.5000	2025-05-21 19:40		-	
3			-	2025-05-21 19:35		-	
2			-	2025-05-21 19:32		-	
1			0.5000	2025-05-21 19:22		-	

- Kétértelműségek kezelése: Ha a feladatleírás és a tanító, validációs és teszt adathalmaz nem egyeznek, akkor az adathalmazokat vegyék figyelembe először, és a verseny során nem módosítotok azt.
- A versenyzők a verseny alatt csak az A ranglistához férhetnek hozzá, a B ranglistához nem. A végeredményt kizárólag a B ranglistán elért pontszám alapján kerül kiszámításra.
- A Scientific Committee által megvalósított megoldás erre a feladatra a B ranglistán 0.90 pontot ért el. Ez az érték lesz felhasználva a pontszámok egységesítésére.
- A Scientific Committee által megvalósított baseline megoldás erre a feladatra 0.67 pontot ért el a B ranglistán. Ez az érték lesz felhasználva a pontszámok egységesítésére.

IOAI2025 On Site Feladat: Csirkeszámlálási Probléma

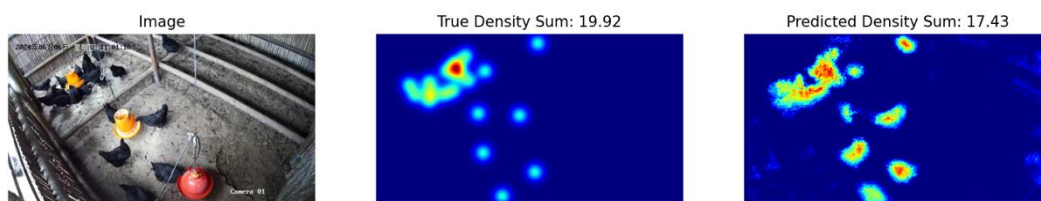
Megjegyzés: Először „csatlakozz” a versenyhez. Ezután csatlakozhatsz az adathalmazhoz a GPU-hoz. Ellenkező esetben a notebook hibát fog dobni, mert nem fér hozzá az adathalmazhoz, amíg nem csatlakozol a versenyhez.

1. Probléma leírása

Egy Silkie csirketenyésztőkkel együttműködő mesterséges intelligencia kutatócsoport vezetőjeként feladatod egy kritikus probléma megoldása a hagyományos szabadtartású gazdálkodásban. Az állatállomány pontos számlálása kulcsfontosságú mind a gazdálkodók, mind a biztosítótársaságok számára, mivel az olyan tényezők, mint a betegségek kitörése és a ragadozók inváziója, rövid időn belül jelentősen befolyásolhatják ezeknek a csirkéknek a túlélési arányát. Míg a biztosítási fedezet segít csökkenteni a gazdálkodási kockázatokat, a kárigénylési folyamat megköveteli az állatállomány-veszteségek pontos számlálását. A gazdálkodók megkeresték a csapatodat, hogy segítséget kérjenek pontosabb, automatizált számlálási rendszerek kidolgozásában. A kutatócsoport előtt álló kihívás egy optimalizált Silkie csirkeszámlálási modell kidolgozása sűrűségbecslési technikák alkalmazásával, amely megbízható számlálást biztosít mind a gazdálkodási, mind a biztosítási folyamatok támogatására.

A csapatod hozzáfér egy előre betanított feature extractorhoz és a Silkie tyúkok képeihez. A feladatod egy sűrűségbecslő dekóder betanítása egy teljes számlálási modell létrehozásához. A feladatod az, hogy ezekre az alapra építve hatékony dekóder architektúrát és betanítási stratégiát fejlessz ki, hogy pontos csirkeszámlálást érj el, amelyre a gazdák és a biztosítótársaságok is támaszkodhatnak.

Az alábbi ábra egy képet mutat az adathalmazból, valamint a hozzá tartozó valódi sűrűségeloszlást és az alapmodell által generált előrejelzett sűrűségeloszlást. A teljes sűrűség (az összes terület sűrűségének összege) fel van tüntetve.



2. Adatkészlet

A megadott Silkie csirke képadatállomány szerkezete a következő:

```
datasets/
```

```
├── train/
```

```
│   └── Egy adatkészlet a következő tulajdonságokkal:
```

```
│       ├── `image`: `PIL.Image` RGB csatornákkal (3x720x1280)
```

```
| └── `density`: egy 180x320 alakú 2D tömb  
| └── base.pth (Előre betanított modell)
```

```
os.environ.get("DATA_PATH")/  
| └── test_a/  
| └── Egy adatkészlet a következő tulajdonságokkal:  
| └── `image`: `PIL.Image` RGB csatornákkal (3x720x1280)  
| └── test_b/  
| └── Egy adatkészlet a következő tulajdonságokkal:  
| └── `image`: `PIL.Image` RGB csatornákkal (3x720x1280)
```

(1) Tanítóhalmaz helye: adathalmazok, az ebben a mappában található fájlok a modell finomhangolására szolgálnak. Tartalmaz egy train mappát, amely egy 100 képet és a hozzájuk tartozó sűrűségterképeket tartalmazó adathalmazt tárol.

(2) Validációs adathalmaz (teszt_a) és teszt adathalmaz (teszt_b): Ezeket az A és B ranglistán elért pontszámok kiértékelésére használjuk. A versenyzők számára nem lesznek elérhetők. A végső pontozáshoz csak a B teszt adathalmazon elért pontszámot használjuk.

(3) Adatkészletek mérete:

- Betanítókészlet: 100 kép.
- Érvényesítési készlet: 100 kép.
- Tesztkészlet: 100 kép.

(4) Az validációs adathalmaz (teszt_a) és a teszt adathalmaz (teszt_b) nem látható.

(5) A számítási erőforrások korlátai miatt a betanítási sűrűségterképeket a következőre alakítottuk át $1 \times 180 \times 320$: . **MEGJEGYZÉS:** a kimeneti sűrűségterkép tekinthető egy 2D-s valós számmátrixnak, amelynek alakja 180×320 . Az összes mátrixban található érték összege a csirkék száma.

3. Feladat

A feladatod, hogy a tanító adatok felhasználásával betanítsd a saját modelledet a sűrűségterképek előrejelzésére, ezáltal szolgálva a csirkeszámlálás célját.

A megadott előre betanított modellt kiterjesztheted és optimalizálhatod a darabszám-előrejelzés pontosságának javítása érdekében. Az előre betanított base.pth modellfájl csak a modell első négy rétegének (a jellemzőkinyerési modell) súlyait tartalmazza, és az alapkódban található `load_pretrained_weights_partial` függvény segítségével betöltheted ezeket a részleges súlyokat a modelledbe. Létrehozatsz egy sűrűségdekódert (`Density`), ami dekódolja és kombinálja az előre betanított feature extractor modullal egy teljes predikciós modell létrehozásához.

Írd alá a neved :

```
class DensityDecoder(nn.Module):
    def __init__(self):
        #####

    # A kódod itt
    ##### #

    def forward(self):
        #####
    A kódod itt
    #####
    return x
```

Saját modellt is készíthetsz az általunk biztosított előre betanított modell nélkül.

Ez a feladat a Műholdas időjárás-előrejelzés folytatása. Emlékeztetőül, az UNET könnyen elhasználja a GPU memóriáját bármilyen feature engineering nélkül. Ez GPU hibát fog dobni.

A normál pontszám eléréséhez kérjük, kövesse az alábbi szabályokat:

- (1) A modelled kimenete az előre jelzett sűrűségterkép kell hogy legyen.
- (2) A számítási erőforrások korlátai miatt a kimeneti sűrűségterképet a következőre kell átformálni 180×320 : . Ez a tanító adatkészletben megadott cél sűrűségterképek alakja is.

4. Benyújtás

Küldj be egy **submission.ipynb** fájlt, amely a következő szekciókat tartalmazza:

(1) Tanítási kód

- Tartalmazza a teljes tanítási folyamatot.

(2) Kiértékelési kód

- Értékelje a modellt a validációs halmazon és a teszhalmazon. Lásd: **baseline.ipynb** **fájlban** arról olvashatsz, hogyan férhetsz hozzá ezekhez az adathalmazokhoz egy titkos `DATA_PATH` paraméterrel.
- **A kimenetet `submission.npz` néven kell lementeni.** Ennek egy érvényes `.npz` fájlnak kell lennie, amely két tömböt tartalmaz, a `pred_a` és a `pred_b` tömböket , mindegyik alakjával. `100x1x180x320` (Az értékelő szkript a következő alakú előrejelzéseket is elfogadja `100x180x320` , ha úgy döntesz, hogy szűkítod a tenzor méretét).

Minden olyan eredményt, amely nem éri el a megadott méretet, érvénytelennek tekintünk, és nulla pontszámot eredményez.

- A sűrűségterkép minden elemének **legalább nullának kell lennie** , ellenkező esetben az értékelési pontszám nulla lesz.

5. Pontszám

A modelled átlagos relatív hibája alapján lesz pontozva. A relatív hibát a következőképpen definiálják:

$$\text{Relative Error} = \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{|y_i|}$$

ahol y_i az i -edik minta valódi teljes sűrűsége, és $\hat{y}_i$ az i -edik minta előrejelzett teljes sűrűsége.

A normalizálás előtti végső pontszámot az átlagos relatív hiba alapján számítjuk ki az alábbiak szerint:

$$\text{Score} = \exp\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|y_i - \hat{y}_i|}{y_i}\right)$$

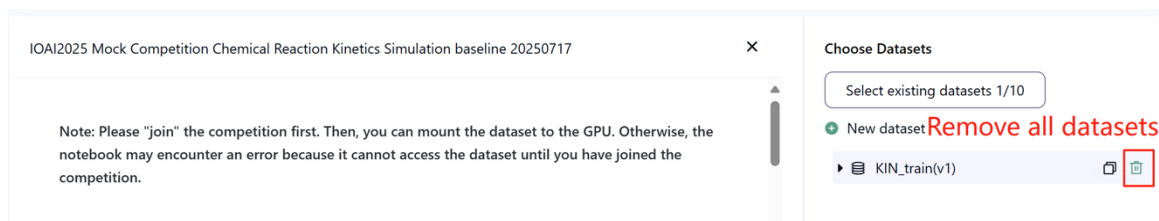
6. Baseline és a Tanító Adathalmaz

Az baseline a **baseline.ipynb** fájlban található.

A tanító adathalmaz a „**training set**”-ben található.

7. Követelmények

- Maximális beküldési limit: **15 alkalom**. Csak a sikeres beküldések (azaz azok, amelyek pontszámot érnek el az **A** ranglistán) számítanak bele a beküldési limitbe.
- Tesztkörnyezeti korlátozások: A tesztgép **15 percen belül le fogja futtatni a notebookodat**. Ha a futási idő meghaladja a **15 percet**, a rendszer leáll, és „Időtúllépés” vagy „Sikertelen” visszajelzést ad.
- Adat- és modellbeküldés: Ebben a feladatban csak notebook-ot küldhettek be. **Nem** küldhettek be csatolt adathalmazt vagy saját magatok által generált .pth fájlokat. Arra kérünk titeket, hogy először a jobb felső sarokban ellenőrizzék a becsatolt adathalmaz eltávolítását.



- Hálózat: A lokális teszteléshez a tesztgép nem tud csatlakozni az internethez. Más szóval, a „pip” és a „conda” típusú parancsok letöltése vagy az API-k hívása nem fog működni.

- Előre betanított modell: Használhatod a **base.pth fájlban megadott előre betanított súlyokat** , de ez nem kötelező.
- Előre betanított modell: Bármely előre betanított modell használható ebben a feladatban, ha megfelelően importálható hálózati kapcsolat és letöltés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a Bohrium nem garantálja, hogy a csomagok telepítésekor kizárja az összes előre betanított modellt a Python környezetből. Ha találtak hasznos előtanított modellt, akkor azokat használhatjátok.

8. Óvintézkedések

- Melyik pontszám érvényes: A versenyzők legfeljebb 2 beküldött eredményt választhatnak ki pontozásra (✓ - kiválasztott, □ - nincs kiválasztva). Az egyesítés előtti pontszámot ennél a feladatnál a két kiválasztott beküldött munka közül a B ranglistán elért magasabb pontszám határozza meg. A pontszámítás egyéb esetei: lásd a függelék **Platform Mechanizmusok és Korlátozások az Egyéni Versenyre és a GAITE-re című részét** .

Rank	Submitter	Status	Score	Time	Notebook	Result	Leaderboard ID
7		✓	0.5000	2025-05-21 19:47	📄 📄	-	1
6		✓	-	2025-05-21 19:46	📄 📄	-	2
5		✓	-	2025-05-21 19:43	📄 📄	-	3
4		✓	0.5000	2025-05-21 19:40	📄 📄	-	4
3		✓	-	2025-05-21 19:35	📄 📄	-	5
2		✓	-	2025-05-21 19:32	📄 📄	-	6
1		✓	0.5000	2025-05-21 19:22	📄 📄	-	7

- Kétféltelműségek kezelése: Ha a feladatleírás és a tanító, validációs és teszt adathalmaz nem egyeznek, akkor az adathalmazokat vegyék figyelembe először, és a verseny során nem módosítják azt.
- A versenyzők a verseny alatt csak az A ranglistához férhetnek hozzá, a B ranglistához nem. A végeredményt kizárólag a B ranglistán elért pontszám alapján kerül kiszámításra.
- A Scientific Committee által megvalósított megoldás erre a feladatra a B ranglistán 0.90 pontot ért el. Ez az érték lesz felhasználva a pontszámok egységesítésére.
- A Scientific Committee által megvalósított baseline megoldás erre a feladatra 0.67 pontot ért el a B ranglistán. Ez az érték lesz felhasználva a pontszámok egységesítésére.

IOAI2025 On Site Feladat: Concept

Megjegyzés: Először „csatlakozz” a versenyhez. Ezután csatlakod az adathalmazt a GPU-hoz. Ellenkező esetben a notebook hibát fog dobni, mert nem fér hozzá az adathalmazhoz, amíg nem csatlakozol a versenyhez.

1. Probléma leírása

A **Concepts** egy szóalkotás játék, ahol a játékosok vizuális ikonok segítségével kommunikálnak ötletekkel. Két szerep van: a **Nyomadó** és a **Találgató**. Mindkét játékos számára elérhető egy közös vizuális ikonkészlet, mindegyik ismert leírással. Íme néhány minta ikon:



A Nyomadó először kiválaszt egy **titkot**, ami egy szó vagy kifejezés, majd a megosztott készletből egy **rendezett ikonsorozat segítségével** ad rá **utalást**. A **beszéd vagy írás nem megengedett**.

Az ikonok sorrendje a segítségben jelentőséggel bír:

- Az **első ikon** jellemzően a titok központi gondolatát jelképezi.
- A **következő ikonok** kiegészítő kontextust biztosítanak, amely segít tisztázni vagy részletesebben kifejteni a fő koncepciót.

1. példa

A következő ikonsorozat úgy értelmezhető, mint *egy olyan hely, ahol tűzoltással járó munkát végeznek* – más szóval, egy **tűzoltóság** :



Ha az ikonok sorrendje megfordul, akkor egy olyan munkára utalhat, *amely egy házban lévő tűz oltásával kapcsolatos* – egy **tűzoltóra** mutatva :

Írd alá a neved :



2. példa

Az ikonok a kontextustól függően különböző jelentéssel bírhatnak. Például a szív ikon megjelenhet a következő tippben, amely *egy orvosok által a szív meghallgatására használt eszközre* – egy **sztetoszkópra** utal:



Ugyanez a szív ikon megjelenhet egy olyan utalásban, amely *egy kitalált, élő és halott karakterre* utal – egy **zombira** mutatva :



Az At-Home-Stage alatt a versenyzők egy MI alapú megoldást hoztak létre, amely egy sor tipp alapján megjósolja az eredményeket. Ez egy nagyon érdekes feladat. A barátod azonban most egy új kihívást adott neked:

„A kitalálás könnyű, de tudsz-e olyan mesterséges intelligencia alapú rendszert készíteni, amely jó tippeket is tud adni?”

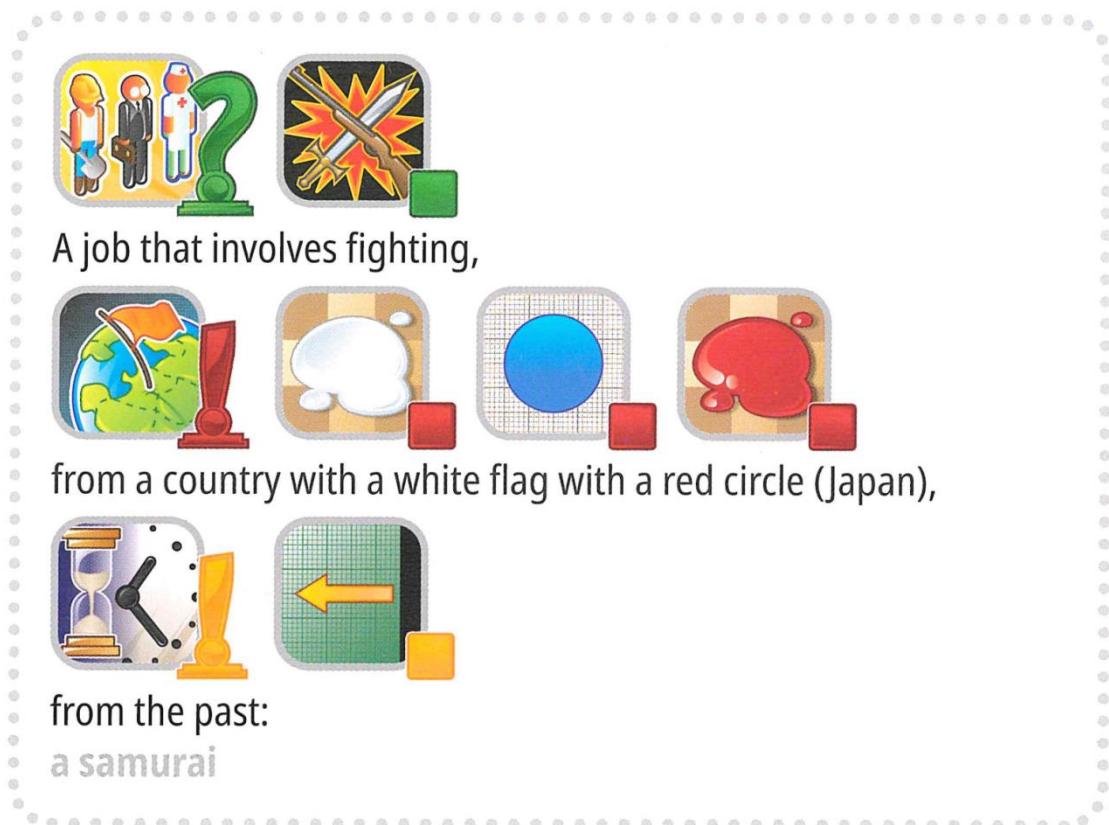
Sőt, további kihívást jelent, hogy tudsz-e létrehozni egy olyan MI rendszert, amely jó nyomot tud adni, hogy egy másik MI rendszer kitalálhassa a kulcsszavadat!

Írd alá a neved :

Hogy érdekesebbé tegyük a kihívást, most a tipikus Concept játékot fogjuk játszani.
Emlékeztetőül, az előző Concept játékunkat leegyszerűsítettük, így egy utalás csak egyetlen ikonsorozatból állhatott.

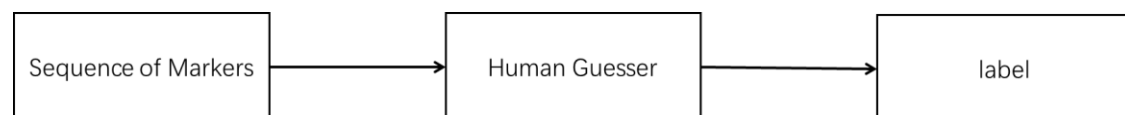
Most akár **4 ikonsorozatot is megadhatsz!**

Ezzel jobban ki tudunk fejezni összetett gondolatokat. Figyelembe véve a következőket, amelyek 3 ikonsorozatot használnak egy **szamuráj leírására** :



De várj, ez még nem minden. Hogy a kihívás még érdekesebb legyen, a játék mostantól tartalmazni fog néhány kulcsszót, amelyek jellemzően nem szerepelnek a Concept játékban, például a „Nemzetközi Olimpia”.

Készen állsz a kihívásra?



Új, mesterséges intelligencia által vezérelt formátum: Az emberi találgatót egy **mesterséges intelligencia** által vezérelt találgatóra cseréltük. A játékmenet egyszerűsítése érdekében:

3. A célszó (címke) mindig egy előre definiált készletből (opciók) lesz kiválasztva .

4. A ikonoknak mindig rendezettnek kell lenniük, amelyet kizárólag egy **118 jelölt ikonokból** álló rögzített készletből kell kiválasztani .

Terminológiák

Az érthetőség és a következetesség biztosítása érdekében szabványosítjuk a kulcsfogalmakat minden anyagban.

- **címke** : A azonosítandó célválasz (vagy „titkos”).
- **opciók** : Az előre definiált jelöltkészlet, amelyből az összes érvényes **címke kiválasztásra** kerül.
- **marker** : Egy koncepciót ábrázoló ikon, szöveges leírással kísérve.
- **tippek** : A mesterséges intelligencia által kitalálónak biztosított jelölők **rendezett sorozata**, amely segít a címke azonosításában .

A feladatod, hogy minden *címkéhez adj egy tippet* , amely segít a **mesterséges intelligencia általi találgatónak** azonosítani azt. Például, ha a célcímke a "mikrofon" , a programod négy tippsorozatot generálhat, például:

1. **1. tipp** :
["Tárgydoboz", "Elektronikus számítástechnika", "Szájíz", "Fülhang-Hallás", "Szerszámkészítés"]
2. **2. tipp** :
[„Zene-Dal”, „Televízió-Műsor-Műsor”, „Munka-Foglalkozás”, „Használat - Cselekvés-Cselekedj - Ige-Gomb”]
3. **3. tipp** :
["Fekete", "Fém", "Műanyag-Gumi", "Henger", "Kör-Gyűrű"]
4. **4. tipp** :
["Kar-Kéz-Ujj", "Boldog-Pozitív", "Kifejezés - Idézet-Beszélő-Szavak", "Élet-Szív-Szeretet"]

Megjegyzés : A fenti példa csak illusztrációs célokat szolgál. A programnak azonosítók listáját kell generálnia, karakterláncokat nem; kérjük, tekintse meg mind a `3. Feladat`-ot, mind az alaptervet.

2. Adatkészlet

A megadott adathalmaz szerkezete a következő:

```
datasets/  
├── train/  
│   └── Egy huggingface adatkészlet  
└── hint_descriptions/  
    └── Egy huggingface adatkészlet
```

```
os.environ.get("DATA_PATH")/  
└─ test/  
└─ test_a/  
    └─ Egy huggingface adatkészlet  
└─ test_b/  
    └─ Egy huggingface adatkészlet
```

1. Tanító adathalmaz: az ebben a mappában található fájlok a modell betanításához használatosak. A mappában található fájlok a következők:
 - train/ : Egy huggingface adathalmaz egyetlen felosztott 'vonattal' , 30 példával, amelyek mindegyike a következőket tartalmazza:
 - címke : karakterlánc - a célzott kulcsszó/válasz
 - opciók : karakterláncok sorozata - 100 lehetséges választási lehetőség listája
 - hint_descriptions/ : Egy huggingface adathalmaz egyetlen felosztott 'train' , 118 ikonnal és azok leírásaival:
 - ID : int64 - minden ikon egyedi azonosítója
 - Leírás : karakterlánc - szöveges leírás arról, hogy mit jelent az ikon
 - kép : Kép - a jelölő vizuális ábrázolása
2. Teszt adathalmaz: Elhelyezkedésük az os.environ.get("DATA_PATH")/test/ címen található . Ezek a fejlesztés során nem lesznek elérhetők, csak a kiértékelési környezetben lesznek elérhetők:
 - test_a/ : Egy huggingface adathalmaz egyetlen felosztott 'test' elemmel , amely 150 példát tartalmaz a ranglista értékeléséhez.
 - test_b/ : Egy huggingface adathalmaz egyetlen felosztott 'test'- tel , amely 150 példát tartalmaz a végső pontozáshoz.Mindkét teszt adathalmaz ugyanazt a struktúrát tartalmazza, mint a tanulóhalmaz (címke és opciók mezők).

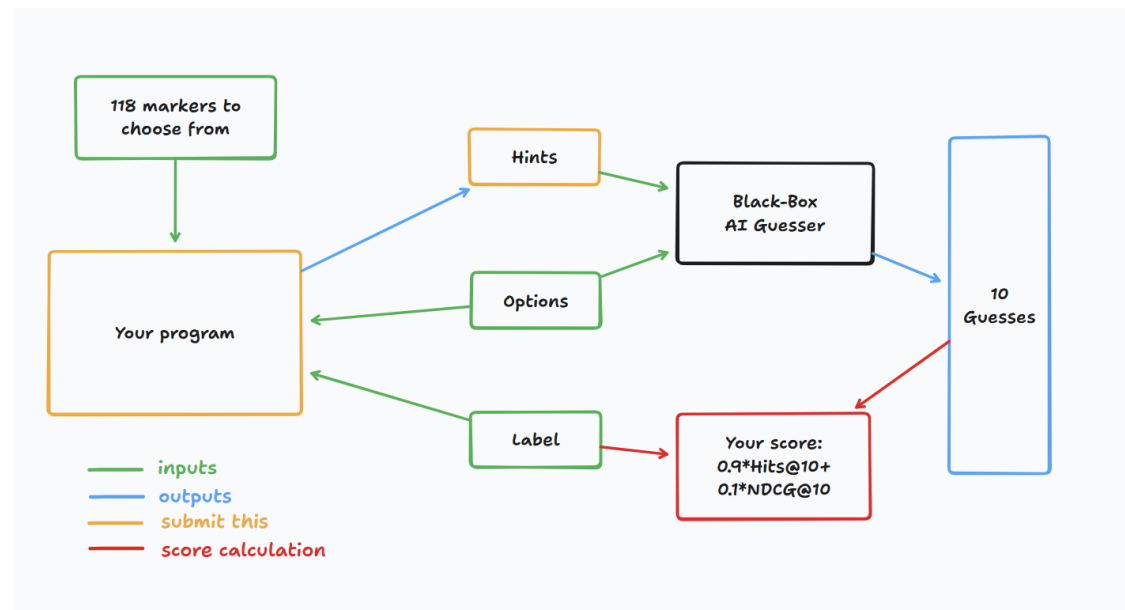
3. Feladat

A feladatod, hogy minden *címkéhez adj tippet(-ket)* , hogy segítsd a **mesterséges intelligencia általi találgatót** azonosítani azt. Készítened kell egy programot, amely két bemenetet fogad el:

1. Egy karakterlánc címke (a titkos *címkéd*)
2. A lehetőségek listája (100 lehetséges válasz a találgatónak)

A címke garantáltan az egyik lehetőség lesz .

Ezenkívül a program az előre definiált ikonokat is használni fogja .



címkéhez egész számok listáját kell visszaadnia , amelyek a tippeket (azaz a markerek sorozatát) jelölik. Konkrétan:

- **legfeljebb 4 ikonsorozatot** tartalmazhat .
- **legfeljebb 8 ikont** tartalmazhat egy sorozat.
- Minden egész szám a nyomban található marker azonosítóját jelöli.

A tippjeidet ezután egy fekete dobozos MI által vezérelt találgatónak adod át. Pontot kapsz, ha a fekete dobozos mesterséges intelligencia által vezérelt találgató helyesen kitalálja a titkos kulcsszavadat a tippjeid alapján.

4. Benyújtás

Küldj be egy jegyzetfüzetet, amely létrehozza a submission.zip fájlt , amely tartalmazza a clues_a.jsonl és clues_b.jsonl fájlokat, az a és b tesztalalmazhoz tartozó utalásokat json formátumban. A fájlok létrehozásának módját és a jsonl fájlok konkrét szerkezetét az alap jegyzetfüzetben találod. Kérjük, ügyelj az elnevezési és strukturálási konvenciók betartására.

A versenyzők modellfájlokat küldhetnek be. **Modellfájlok beküldése esetén a versenyzőknek létre kell hozniuk egy megfelelő adatkészletet a Bohrium platformon.** Ehhez a feladathoz csak **egy** adatkészlet **nyújtható be, és annak mérete nem** haladhatja meg a 2 GB-ot. Az előre betöltött adatkészletek és modellek automatikusan felcsatolódnak a tesztgépre, **így a beküldés során nem kell manuálisan felcsatolni őket.**

Ezenkívül a versenyzők nagyobb külső modelleket is használhatnak a beküldött alkotások kidolgozásának elősegítésére.

5. Pontszám

A tippet két mérőszám alapján értékeljük:

Találatok@10

= 1, ha a titkos szó a mesterséges intelligencia által talált 10 legjobb találat között van, egyébként 0.

NDCG@10 (Normalizált diszkontált kumulatív nyereség)

A helyes tippet jobban jutalmazza, ha az előrébb szerepel a listában.

az i . rangú (1-es alapú):

$$\text{NDCG@10} = \frac{1}{\log_2(i + 1)} \quad (1)$$

Példák:

- 1. rangsor $\rightarrow 1,00$
- 2. rang $\rightarrow \sim 0,63$
- 4. rang $\rightarrow \sim 0,43$
- 10. helyezés $\rightarrow \sim 0,29$

Végső pontszám

A végeredményed a kettő kombinációja lesz, konkrétan $0,9 \text{ találat@10} + 0,1 \text{ NDCG@10}$ lesz.

A pontozás azt jelenti, hogy jelentős pontot kapsz, amíg a kitaláló helyesen kitalálja a titkos kulcsszót, de több pontot kapsz, ha a kitaláló korábban meg tudja jósolni a titkos kulcsszót.

6. Alapvonal és elérhető eszközök

- Az alapvonal a baseline.ipynb fájlban található.
- A betanítóhalmaz és az előre betanított modellek a betanítóhalmazban vannak.

AI-Guesser API

Kiértékelheted a mesterséges intelligencián alapuló találgatót, hogy kipróbálhasd. A következő kódrészlet bemutatja, hogyan érheted el a találgatót. Ajánlott exponenciális újrapróbálkozási logikát megvalósítani, mivel hálózati hibák léphetnek fel. Részletesebb kódért lásd a baseline.ipynb fájlt.

```
guesser_response = httpx.post( f" { API_URL } /guess" , json = { } )  
    "nyomok" : nyomok,  
    "opciók" : opciók  
, fejlécek = {
```

Írd alá a neved :

```
„Engedélyezés” : f „ { SCORER_API_KEY } tulajdonos ”  
, időtúllépés = 60 ).json()
```

Fontos : Az AI-Guesser API nem lesz elérhető a következtető gépeken. Más szóval, **NE** hívd meg az API-t a beküldési jegyzetfüzetedben. Ez csak a modelled helyi validálására/betanítására szolgál. A modell súlyait, betanítási adatait stb. egy Bohrium adatkészleten keresztül csatolhatod. Lásd a Követelmények részt.

Környezet

A vllm, sglang és unsloth programokat telepítettük a környezetbe az LLM következtetéshez és finomhangoláshoz.

Ezenkívül hozzáférést biztosítunk a következő huggingface modellekhez egy Bohrium platformon található tanulóhalmazon keresztül:

Modellek beágyazása

mondattranzformátorok/minden-MiniLM-L6-v2
mondattranzformátorok/minden-MiniLM-L12-v2
mondattranzformátorok/all-mpnet-base-v2
mondattranzformátorok/parafrázis-mpnet-base-v2
mondatátalakítók/parafrázis-MiniLM-L6-v2
intfloat/e5-kicsi
intfloat/e5-bázis
intfloat/e5-large
intfloat/e5-small-v2
intfloat/e5-base-v2
intfloat/e5-large-v2
intfloat/többnyelvű-e5-kis
intfloat/multilingual-e5-base
Alibaba-NLP/gte-modernbert-base
Hópehely/hópehely-arctic-embed-xs
Hópehely/hópehely-arctic-embed-s
Hópehely/hópehely-arctic-embed-m
Hópehely/hópehely-sarkvidéki-beágyazás-m-hosszú
Hópehely/hópehely-arctic-embed-l
BAAI/bge-large-en
BAAI/bge-base-en
BAAI/bge-small-en
BAAI/bge-large-en-v1.5
BAAI/bge-base-en-v1.5
BAAI/bge-small-en-v1.5
WhereIsAI/UAE-Large-V1
mixedbread-ai/mxbai-embed-large-v1

Kis LLM-ek

Qwen/Qwen3-0.6B

Qwen/Qwen2.5-0.5B

Qwen/Qwen2.5-0.5B-Utasítás

unsloth/Qwen3-0.6B

facebook/opt-350m

facebook/opt-125m

A lokális modellek sikeres betöltésével kapcsolatban a huggingface modellek oktatóanyagában találhatsz útmutatót.

LLM proxy hozzáférés

LLM proxyt biztosítunk. A proxy eléréséhez tekintsd meg az llm proxy oktatóanyagot. Ne felejtse el, hogy 10 dolláros hitelkerettel fogsz rendelkezni. Emlékeztetőül, nem használhat privát API-kat, nem jelentkezhet be külső szolgáltatásokba (beleértve a huggingface-t), és nem használhat saját tokeneket semmilyen szolgáltatáshoz.

Fontos: Az LLM proxy nem lesz elérhető a tesztgépeken. Ha a beküldött jegyzetfüzet megpróbálja meghívni az API-t, az nem fog működni.

7. Követelmények

Általános követelmények

- *Maximális beküldési limit : 15 alkalom* . Csak a sikeres beküldések (azaz azok, amelyek pontszámot érnek el az A ranglistán) számítanak bele a beküldési limitbe.
- *Tesztkörnyezeti korlátozások : A tesztgép 10 percen belül futtatja a notebookot* . Ha a tesztelési idő meghaladja a **10 percet**, a rendszer leáll, és „Időtúllépés” vagy „Sikertelen” visszajelzést ad.
- *Adat- és modellbeküldés* : Ebben a feladatban a résztvevőknek be kell nyújtaniuk egy jegyzetfüzetet, és lehetőségük van 1 db, saját maguk által generált csatolt adatkészlet beküldésére. Az adatkészlet teljes mérete nem haladhatja meg a 2 GB-ot .
Figyelmeztetjük, hogy egy nagyon nagy adatkészlet csatolása meghosszabbíthatja a tesztelési folyamatot, mivel az adatkészletet csatolni kell a tesztelő géphez. Bár ez a folyamat nem számít bele a tesztelési időkorlátba, tovább fog tartani, mire megtekintheti és kiválaszthatja a beküldött anyagokat.
- *Hálózat* : A helyszíni teszthez a tesztgép nem tud csatlakozni az internethez. Más szóval, a „pip” és a „conda” típusú parancsok letöltése vagy az API-k meghívása nem fog működni. Kifejezetten erre a problémára vonatkozik, hogy a tesztgépek nem férnek hozzá sem a tippelő API-hoz, sem az LLM proxyhoz.

API hozzáférési korlátozások

POST kérést biztosít az AI-guesser API /guess végpontjához.

- Sikeres futás esetén a függvény egy szótárat ad vissza a következő formában : {'guesses': ['firefighter', 'fire inspector', 'fire marshal', 'fire warden', 'fire safety office', 'smokejumper', 'pyrotechnician', 'firewatcher', 'chef', 'cook'], 'message': 'Generated 10 guesses'} .
- HTTPStatusError hibát generál , és {'detail': 'error message'} értéket ad vissza , vagy {'guesses': [], 'message': 'unable to generate guesses'} értéket ad vissza .
- Általában az előbbi azért van, mert túllépted a tokened 12 500-as limitjét (teljes versenyre kiszabott limit), vagy több mint 1000 kérést próbáltál végrehajtani 1 percen belül, az utóbbi pedig azért, mert a nyomaid meghaladták a 4 szekvenciát, vagy meghaladták a 8 ikont 1 szekvencián belül.
- A részletekért lásd a hibaüzenetet.
- 1000 kérésből 1-2 hiba előfordulhat, az „újrapróbálkozási” mechanizmus a baseline.ipynb fájlban található .

Figyelmeztetés

A tudományos bizottság szorosan figyelemmel fogja kísérni a beküldési füzeteket ehhez a problémához. A tesztkészlet megszerzésére tett bármilyen szándékos kísérlet kizárást von maga után.

8. Óvintézkedések

- Melyik pontszám érvényes: A versenyzők legfeljebb 2 beküldött eredményt választhatnak ki pontozásra (✓ - kiválasztott, □ - nincs kiválasztva). Az egyesítés előtti pontszámot ennél a feladatnál a két kiválasztott beküldött munka közül a B ranglistán elért magasabb pontszám határozza meg. A pontszámítás egyéb esetei: lásd a függelék **Platform Mechanizmusok és Korlátozások az Egyéni Versenyre és a GAITE-re** című részét .

The screenshot shows a web interface for a competition. At the top, there are tabs: Description, Datasets, Leaderboard, Discussions, Notebook, and Your Work. Below these, there's a 'Current Ranking' section showing 'No Ranking yet'. To the right, there's a 'Your Team' section with a green circle and the text 'Current status: not added'. Below this is a 'Submissions' section with a table. The table has columns: Entry, Submitter, Status, Leaderboard A, Time, Notebook, Results, and Leaderboard B. The table lists 7 entries. Entry 7 is highlighted with a red box around the 'Leaderboard B' column, which contains a blue square icon. Entry 1 is also highlighted with a red box around the 'Leaderboard B' column, which contains a blue square icon. The 'Status' column for all entries shows green circles. The 'Leaderboard A' column shows scores like 0.5000. The 'Time' column shows timestamps from 2025-05-21 19:22 to 19:47. The 'Notebook' column shows icons for notebooks. The 'Results' column shows '-' for all entries.

Entry	Submitter	Status	Leaderboard A	Time	Notebook	Results	Leaderboard B
7		✓	0.5000	2025-05-21 19:47	📄 📄	-	📄
6		✓	-	2025-05-21 19:46	📄 📄	-	📄
5		✓	-	2025-05-21 19:43	📄 📄	-	📄
4		✓	0.5000	2025-05-21 19:40	📄 📄	-	📄
3		✓	-	2025-05-21 19:35	📄 📄	-	📄
2		✓	-	2025-05-21 19:32	📄 📄	-	📄
1		✓	0.5000	2025-05-21 19:22	📄 📄	-	📄

Írd alá a neved :

- Kétértelműségek kezelése: Ha a feladatléírás és a tanító, validációs és teszt adathalmaz nem egyeznek, akkor az adathalmazokat vegyétek figyelembe először, és a verseny során nem módosítjátok azt.
- A versenyzők a verseny alatt csak az A ranglistához férhetnek hozzá, a B ranglistához nem. A végeredményt kizárólag a B ranglistán elért pontszám alapján számítják ki.
- A Scientific Committee által megvalósított megoldás erre a feladatra a B ranglistán 0.54 pontot ért el. Ez az érték lesz felhasználva a pontszámok egységesítésére.
- A Scientific Committee által megvalósított baseline megoldás erre a feladatra 0.20 pontot ért el a B ranglistán. Ez az érték lesz felhasználva a pontszámok egységesítésére.

< < **UTOLSÓ**
OLDAL > >

< < UTOLSÓ
OLDAL > >